

数字信号处理模拟试卷（二）

本试卷满分 100 分，共 8 道大题。考试时间 150 分钟。

请写出主要计算过程。涉及 z 变换时，若题目要求或结果存在收敛域，应明确写出收敛域。涉及零极点图时，请注意零点、极点与单位圆的表示规范。

一、(12 分)

已知

$$x_1[n] = \sin\left(\frac{\pi n}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

以及

$$x_2[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

求下列各问。

- (1) 判断 $x_1[n]$ 是否为周期序列。若是，求其基本周期。
 - (2) 求 $x_1[n]$ 的平均功率。
 - (3) 求 $x_2[n]$ 的能量。
-

二、(12 分)

设

$$x[n] = u[n] - u[n-4]$$

$$h[n] = u[n+1] - u[n-2]$$

求卷积

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

并将结果写成分段形式或逐点序列形式。

三、(12 分)

设离散时间周期序列 $x[n]$ 的周期为 $N = 4$, 且在一个周期内

$$x[0] = 1$$

$$x[1] = 2$$

$$x[2] = 0$$

$$x[3] = 1$$

求该序列的离散时间傅里叶级数系数 $X[k]$, 其中

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}$$

并写出由 $X[k]$ 恢复 $x[n]$ 的表达式。

四、(13 分)

设

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n [u[n] - u[n-4]]$$

求下列各问。

(1) 求其离散时间傅里叶变换

$$X(e^{j\omega})$$

(2) 求

$$X(e^{j0})$$

五、(13 分)

设长度为 4 的实序列

$$x[n] = \{1, 2, 1, 0\}$$

求下列各问。

(1) 计算其 4 点离散傅里叶变换 $X[k]$ 。

(2) 指出该频谱满足的共轭对称关系。

(3) 设

$$h[n] = \{1, 1, 0, 0\}$$

利用频域方法求 $x[n]$ 与 $h[n]$ 的 4 点圆周卷积。

六、(12 分)

设连续时间信号

$$x_a(t) = \cos(100\pi t) + \cos(700\pi t)$$

现以采样频率

$$f_s = 300\text{Hz}$$

进行理想采样，得到离散序列 $x[n] = x_a(nT_s)$ 。

求下列各问。

(1) 写出采样后的离散序列 $x[n]$ 。

(2) 说明哪个连续时间分量发生了混迭，并写出它在离散时间中的等效角频率。

(3) 若要求采样后不发生混迭，至少应取多大的采样频率。

七、(13 分)

求下列序列的 z 变换，并写出收敛域：

$$x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - 2^n u[-n-1]$$

再求下列 z 变换的反变换：

$$X(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

分别在以下两种收敛域下写出对应时域序列：

$$|z| > \frac{1}{2}$$

$$|z| < \frac{1}{2}$$

八、(13 分)

一个离散时间线性时不变系统满足差分方程

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$$

求下列各问。

- (1) 求系统函数 $H(z)$ 。
- (2) 求系统的零点、极点，并写出因果系统对应的收敛域。
- (3) 求该因果系统的单位冲激响应 $h[n]$ 。
- (4) 判断该因果系统是否稳定，并说明理由。